

东天山地区某铜多金属矿综合物探方法找矿研究

戴伟¹, 邵昌盛², 赵恒兵¹

(1.核工业西藏地质调查院, 四川 成都 610081; 2.四川省核工业地质局 282 大队, 四川 德阳 618000)

【摘要】利用综合地球物理方法寻找铜多金属矿。研究区位于天山山脉东端哈密地区, 研究区内的铜多金属矿赋存于断层等构造中。利用地面高精度磁法测量, 圈定可能与成矿有关的火成岩体, 再在高磁异常剖面上开展大地音频电磁测量, 对磁异常区域深部的地层、构造和可能存在的矿体进行高分辨率的电性辨识, 为该区成矿远景预测和地质工程布设提供有效参考。

【关键词】东天山哈密地区; 火成岩; 铜多金属矿; 综合地球物理解释

【中图分类号】P631

【文献标识码】B

【文章编号】2095-2066(2014)03-0119-03

研究区所属大地构造为准噶尔古板块的格达-哈尔里克晚古生代岛弧, 南部以大断裂为界, 与吐哈盆地中生界掩盖区相邻。区内岩浆活动强烈, 侵入岩发育, 主要表现为华力西期中期, 以酸性花岗岩分布最广, 多呈岩基产出, 其次为石英闪长岩, 侵入岩其长轴方向与区域内构造线一致, 呈近东西向展布。

1 岩矿石物性特征

岩、矿石电阻率和磁化率统计结果见表 1。

表 1 物性参数测定收集结果统计表

标本名称	块数	电阻率($\Omega \cdot m$)		磁化率($10^{-3}SI$)	
		均值	变化范围	均值	变化范围
玄武岩	30	236	145~370	41.1	39.8~50.3
凝灰岩	30	686	478~1247	12	4.2~16.8
安山岩	30	776	684~851	1.1	0.5~1.3
辉长岩	30	4880	89~11800	3	2.5~3.6
粉砂岩	30	732	361~1036	0.3	0.05~0.7

物性特征如下:

磁化率:火成岩明显高于沉积岩, 其中以玄武岩的磁化率最大, 野外实测玄武岩的磁化率均值 $41.1 \times 10^{-3}SI$; 沉积岩的磁化率值最低, 均值 $0.3 \times 10^{-3}SI$ 。

视电阻率:辉长岩的最高, 均值达到 $4880 \Omega \cdot m$ 具有显著高阻特征, 凝灰岩、粉砂岩、安山质岩的视电阻率均值逐渐增加, 但都属于 $600 \sim 800 \Omega \cdot m$ 之间的中高阻。玄武岩的视电阻率均值为 $236 \Omega \cdot m$, 属于低阻, 这与玄武岩含有较多暗色矿物有关, 其导电性较上述其他岩性明显要好。

因此在研究区开展高精度磁法工作圈定磁性矿体、基性岩超基性岩体, 开展大地音频电磁测量圈定电阻率异常体具有较好的物性差异, 具备开展综合物探方法找矿的地球物理条件。

2 高精度磁测

在对全区进行 1:10000 高精度磁法扫面工作后, 取 200nt 为正异常下限值, 划分出 2 个正磁异常, 如图 1、图 2。

C1 异常,5 线~21 线北侧区域, 东西走向条带状, 长轴长 1700m, 短轴长 200m。该异常为条带状异常, 地面磁异常强度 400~1700nT, 异常分带明显, 有高磁异常富集中心。上拓 200m 后的剩余异常仍然强度较高, 说明引起异常地质体延伸较大且顶面埋深较浅。平面等值图判断, 异常体倾角较大近乎直立, 化探有铜、钴、镍矿化显示, 推测该高磁异常为磁性矿体引起。

C2 异常,1~7 线南段区域, 东西走向似椭圆状, 地面磁异

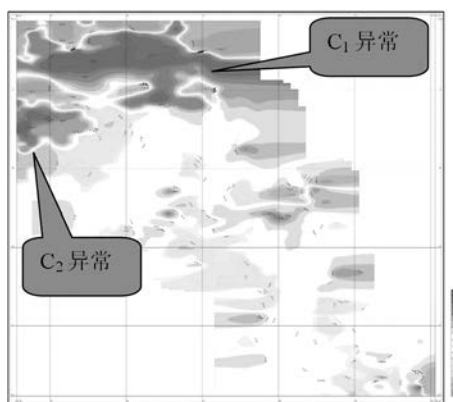


图 1 高精度磁法测量异常 ΔT 平面等值图

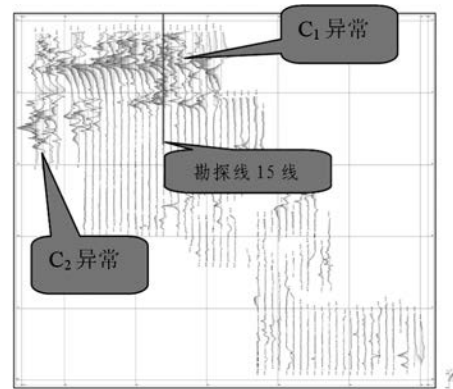


图 2 高精度磁法测量异常 ΔT 平面剖面图

常强度大于 100nT, 正负伴生异常说明引起异常地质体为有限延伸磁性体。

ΔT 等值线图显示, 研究区中部和南部磁异常值 ΔT 较低, 在 100nT 以内。研究区北部磁异常值 ΔT 出现高值, $\Delta T_{\max} = 1770.8nT$ 。

(1) 岩体的推断解释

研究区北部有大面积的花岗岩出露, 北边界为一套粉砂岩, 往南依次为玄武岩-凝灰岩-粉砂岩。根据所测磁异常, 推断研究区北部的花岗岩向南侵入到研究区地层盖层之下, 岩浆沿地层缝隙填充, 形成接触带, 在此过程中伴有成矿作用, 故在现有高磁异常带区域存在较好的成矿地质条件, 并且不排除在深部还有隐伏的大的接触带和赋矿构造。

(2) 矿产的推断解释

C1 异常位于研究区的北部, ΔT 异常峰值从 547~1770nT,

异常形状为近东西向的宽缓带状,长轴方向为东西向,方向角约为 90° ,异常长轴长约为 1700m ,短轴方向异常宽度变化在 $200\sim 400\text{m}$ 。C1 异常在由高精度磁测推断的 F1 南缘,磁异常比较集中,同时在异常的北侧有大量负异常伴生,从地质资料看,在 C1 异常区地表发现有铜矿化带,该区域应作为多金属矿重点研究区。应用乌鲁木齐金维公司研发的 GEOIPAS 软件反演结果如图 3。

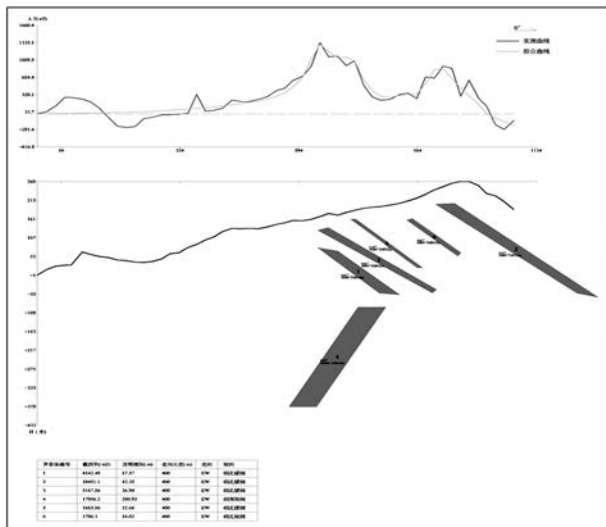


图 3 15 线二度半重磁联合反演

反演结果显示,15线引起磁异常的板状体可能分为上下两层,上层高磁板状体向北倾,在距离地表90~120m后,深部的磁性板状体倾向朝南。通过二度半联合反演的结果基本能够拟合实测的磁异常曲线,根据工作区的地质情况,此种推断可以成立。图中所示,顶板埋深较浅,上层磁性体厚度在地表的投影宽度100~200m,下层磁性体厚度在地表的投影宽度50~100m,板状体中心埋深在300m左右。勘探阶段暂无工程控制,对于该类磁性板状体对应的岩矿类型是后续研究的重点。

3 大地音频电磁测量成果

为了查明区内电性异常体的特征、形态及空间分布情况,减小前期地面高精度磁测单一成果资料的多解性,进行了大地音频电磁测量(图4)。

不连续的高电阻率地层,平均厚度约 100m 左右;剖面中间层为低电阻率地层;深部地层电性特征正好与中间地层相反,为横向不连续的高电阻率特征。

测线 15 剖面上有三条推测断层通过, 均为北倾近于直立。其中, F1 断层对应地表桩号 181~183 附近, F2 断层对应地表桩号 197~206 附近, F3 断层对应地表桩号 221~223 附近。

4 推断与结论

通过对研究区内的地质、物探、化探成果进行细致分析和研究,推断研究区的成矿模型(图5)。

研究区北侧 1km 处为花岗岩 (Y_4^{2a}), 该岩体规模巨大, 推测该岩体沿深大断裂侵入上升, 岩体侵入时携带大量的岩浆热液和热能, 热能和热液沿构造或者层间的破碎带上升。这一过程使矿物成份置换、交代沉积。热液流经矿物质丰富地区, 使其活化浓集, 在利于成矿部位富集成矿。

热液在上升过程中的温度、压力等各项参数不断变化,在不同深度、距岩体不同距离形成了不同的矿化类型。研究区西

测线 15 剖面(图 4)浅部也为一层横向

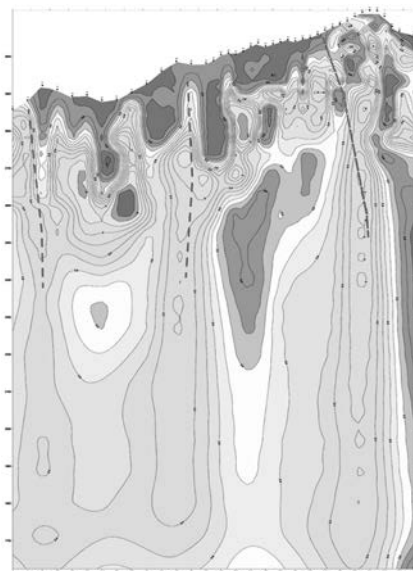


图 4 15 线音频大地电磁断面图

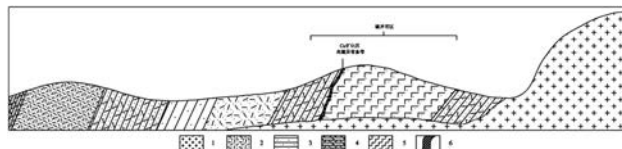


图 5 成矿模式图

北部的铜矿化主要以中温热液脉状(型)矿化为主,其主要体现在矿化的围岩蚀变多以中低温蚀变为主,并且原生矿化多赋存在石英脉中出现,矿石构造中脉状、网脉状构造占主要。

磁法测量圈定出 1 条高磁异常条带, 推断高磁异常产生的原因: 在富铁的构造或层间破碎带中, 由侵入岩提供热能驱动的热液沿构造贯入, 将沿途的铁质改造成为具磁性的磁铁矿。研究区内为一套海相沉积地层, 其上覆地层为玄武岩等基性喷出岩。在海水的溶解、胶结、沉淀等一系列化学沉积作用下会在正常沉积的地层和火山岩沉积层之间形成一层富铁的岩层。在经热液改造后, 形成高磁特征的岩层(矿层), 该层位分布范围受岩体控制与构造相关。

综合以上分析,得出如下结论:

(1)研究区北部的铜矿化和高磁异常可能与花岗岩(y_4^{2a})有关;

(2)铜矿化在地质特征和化探异常特征等方面均表明与中温热液矿化有关,其成矿条件较好,有利于成矿;

(3)磁异常可能为磁铁矿,高磁异常分布的主要位置位于玄武岩与粉砂岩的接触面,具备成矿条件。

参考文献

- [1]戴伟,李才明,等.磁法勘探在矿山生态环境监控预警中的应用[J].内蒙古石油化工,2007(9).
- [2]李才明,邵昌盛,唐小兵,戴伟.云南相大铜铅锌多金属矿区高精度磁测异常特征及解释[J].成都理工大学学报(自然科学版),2009(2).
- [3]岳永强,李军,李才明,戴伟.高精度磁测对水下物体的收索定位[J].物探化探计算技术,2010,32(5).
- [4]李才明,李军,余舟,李彭.几种不同类型金矿的高精度磁测异常特征[J].成都理工大学学报(自然科学版),2004(2).
- [5]唐小兵,李才明,戴伟,刘英利.高精度磁测在煤矿水文地质条件分

铁含量的测试方法探析

颀孙艳丽(安徽省地质矿产勘查局 312 地质队,安徽 蚌埠 233040)

【摘要】铁在自然界(地壳)分布很广,约占地壳质量的 5.1%,居元素分布序列中的第四位,是最常用的金属。地质勘探过程中需查明矿石中铁的品位、矿物的种类,有益和有害成分的含量,以便对铁矿床进行评价。铁矿石是钢铁工业的基础原料,在铁矿的采矿和选冶过程中,基于能耗、环保和生产效率等方面因素的要求,我们必须尽可能准确了解每个生产环节中铁矿石及产品中铁的含量(品位)。这就要求我们在每个环节中都要进行铁含量的测定。本文主要介绍了铁含量测定方法选择。重点对其中的几种容量法进行了原理的叙述和比较,也详细探究了重铬酸钾法(无汞定铁法)的过程。

【关键词】铁含量;测试;环境保护;三氯化钛还原重铬酸钾容量法

【中图分类号】TD951

【文献标识码】B

【文章编号】2095-2066(2014)03-0121-02

引言

铁的分析方法视铁矿石及铁冶炼制品中铁元素的相对含量来选择。在实际生产过程中应因地制宜,选择一种准确度高,操作简便,适用范围广的铁含量的方法,减少测定过程废液对实验人员健康的危害和对环境的污染。通过对铁含量的测定,了解矿石中全铁的含量,对于矿山铁矿的采选生产具有指导意义,更有利于铁矿冶炼过程中各种配料的确定,降低成本,减少能耗,提高生产效率。

1 铁含量测试的目的

通过对铁含量的测试,了解矿石品位,对于指导勘探找矿及矿山铁矿的采选生产,钢厂的冶炼具有重要意义,同时也能从各个方面节约能源和生产成本,使生产效率最大化。

2 铁的测定方法的选择

铁的测定,对于低含量矿石一般选用原子吸收(适用于 Fe_2O_3 含量 0.01~5% 的测定)或磺基水杨酸比色法和邻菲罗啉比色法(适用于 Fe_2O_3 小于 10% 的测定),铁含量高时一般采用重铬酸钾容量法或 EDTA 络合滴定法(适用于 Fe_2O_3 含量 0.1~50mg 铁的测定)。

在实际生产过程中,因矿石成因和矿石的采选及冶炼等生产环节的不同,铁的含量会有比较大的变化。在保证测定结果准确的前提下要考虑到场地的许可,操作简便和测定速度及环保因素,选择最适合的测试方法。铁矿采选及冶炼通常选用容量法。

3 铁含量测定的容量法的原理及其比较

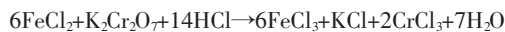
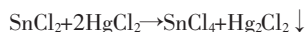
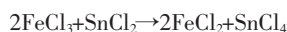
测定铁的容量法主要有:EDTA 络合滴定法和重铬酸钾容量法。重铬酸钾容量法常用的主要有氯化亚锡还原重铬酸钾容量法和三氯化钛还原重铬酸钾容量法。

3.1 氯化亚锡还原重铬酸钾容量法

(1)方法提要:样品经碱溶或酸溶后,在盐酸介质中,用二

化氯锡将三价铁还原为二价铁,加入氯化高汞以除去过量的二氯化锡,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定至兰紫色即为终点。

反应方程式:



(2)试剂配制

①二氯化锡溶液-10% 10g 二氯化锡加热溶于 30ml 浓盐酸中,以水稀释至 100ml。

②硫磷混合酸-15% 在不断搅拌下加入 150ml 浓硫酸于 700 毫升水中,冷却后再加 150ml 浓磷酸。

③二苯胺磺酸钠-0.5% 水溶液。

④重铬酸钾标准溶液 1ml=2mg 铁;称取经 150~180℃ 干燥 2h 的 G.R 重铬酸钾 3.5119g,加热溶于 200ml 水中,移入 2000ml 容量瓶中,冷至室温,稀释至刻度,摇匀。

(3)分析手续

将上述任一方法分解样品的试液加热至约 90℃ 溶解盐类,边搅拌边滴加二氯化锡溶液,使黄色刚刚消失,再过量 1~2 滴,立即用少许水淋洗表皿及杯壁,冷却至室温,加入二氯化汞溶液 8ml,摇匀,放置 3~5min,用水稀释至 120~150ml,加入 15% 硫磷混合酸 15ml(硫磷混合酸溶矿时则不加),滴加二苯胺磺酸钠 3~4 滴,用重铬酸钾标准溶液滴定至溶液呈兰紫色即为终点。

3.2 EDTA 络合滴定法

(1)方法提要:铁矿石经碱熔或酸溶后,分取部分母液(不大于 50mg 铁)于锥形瓶中,加硝酸 0.5~1ml,使铁氧化成三价,加热至近沸趁热用 1N 的氢氧化钠溶液中和到刚呈现步消失的混浊,立即加入 1N 的盐酸 5ml,用水稀释至 50ml,加热至 60~70℃,加入 10% 磺基水杨酸 0.5~1ml,用 0.01M 的 EDTA 标

析中的应用[J].内蒙古石油化工,2007(12).

[6]邵行来,薛泰纪,戴德文,严育通.新疆哈密葫芦岩 Cu-Ni 矿勘查地球物理异常特征[J].现代地质,2010(2).

[7]闻晓慧,姚敬金,张素兰,林天亮,鲁瑞君,周志超.新疆小热泉子铜矿物探异常特征及找矿效果[J].新疆地质,2011(1).

[8]王纪中.根据区域重磁异常在豫西南圈定多金属成矿远景区[J].物探与化探,2011(4).

[9]刘德权,唐延龄,周汝洪.中国新疆铜矿床和镍矿床.北京:地质出版

社,2005.

[10]刘天佑.应用地球物理数据采集与处理[M].武汉:中国地质大学出版社,2004.

收稿日期:2014-1-14

作者简介:戴伟(1983-),男,硕士研究生,毕业于成都理工大学,地球探测与信息技术专业,从事地球物理勘探及相关的数据处理和解释研究工作。